UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

AcadFlow – Gerenciador de Atividades Acadêmicas

Cliente: *Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI*

GPR-2026-01 – Projeto AcadFlow
DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão 1.0



Equipe CRLJ – Projeto AcadFlow
Instituto de Matemática e Computação – UNIFEI
Av. BPS, 1303 – Pinheirinho – CEP: 37500-903 – Itajubá – MG
Disciplina de Gerência de Projetos – 2026
www.unifei.edu.br

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Data	Versão	Descrição	Autor
18/08/2026	1.0	Elaboração da versão inicial do Documento de Requisitos do AcadFlow.	Equipe CRLJ

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas no SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

Data	Versão	Descrição	Autor
dd/mm/aaaa	x.x		

ÍNDICE

1. Introdução 5

1.1 Convenções, termos e abreviações 5
1.1.1 Identificação dos Requisitos 5
1.1.2 Prioridades dos Requisitos 5

2. Visão geral do Produto/serviço 6

2.1 Abrangência e sistemas relacionados 6
2.2 Descrição do cliente 7
2.3 Descrição dos usuários 7
2.3.1 Estudante *7*
2.3.2 Administrador do sistema *7*

3. Requisitos funcionais 7

3.1 Gestão de disciplinas 7
[RF01] Cadastrar disciplina 7
[RF02] Consultar disciplinas cadastradas 8
[RF03] Editar e excluir disciplina 8
3.2 Gestão de atividades acadêmicas 8
[RF04] Cadastrar atividade acadêmica 8
[RF05] Controlar o status da atividade 8
[RF06] Definir prioridade da atividade 8
[RF07] Editar e excluir atividade 9
[RF08] Registrar nota e peso da avaliação 9
3.3 Consulta, filtros e acompanhamento de prazos 9
[RF09] Visualizar próximos prazos 9
[RF10] Filtrar atividades 9
[RF11] Destacar atividades atrasadas 9
[RF12] Buscar atividades por palavra-chave 10
[RF13] Exibir painel de resumo 10
3.4 Controle de acesso 10
[RF14] Cadastrar usuário 10
[RF15] Autenticar usuário 10
3.5 Notificações e exportação 11
[RF16] Notificar prazos próximos 11
[RF17] Exportar agenda de atividades 11

4. Requisitos não funcionais 11

4.1 Usabilidade 11
[RNF01] Interface simples e autoexplicativa 11
[RNF02] Cadastro rápido de atividades 11
[RNF03] Adaptação a diferentes tamanhos de tela 12
4.2 Confiabilidade 12
[RNF04] Persistência e integridade dos dados 12
[RNF05] Validação de dados e tratamento de erros 12
[RNF06] Rotina de cópia de segurança 12
4.3 Desempenho 12
[RNF07] Tempo de resposta das consultas 12
[RNF08] Volume mínimo suportado 13
4.4 Segurança 13
[RNF09] Armazenamento seguro de senhas 13
[RNF10] Isolamento dos dados por usuário 13
4.5 Distribuição 13
[RNF11] Disponibilização como aplicação web 13

[RNF12] Entrega do código-fonte e das instruções de instalação 13
4.6 Padrões 14
[RNF13] Padrão de codificação e de versionamento 14
[RNF14] Conformidade com os artefatos da disciplina 14
4.7 Hardware e software 14
[RNF15] Uso exclusivo de tecnologias gratuitas 14
[RNF16] Execução em equipamentos da própria equipe 14
5. Rastreabilidade 15
6. Mudanças nos requisitos 15
7. Referências 15

1. INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do AcadFlow – Gerenciador de Atividades Acadêmicas, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a execução de seu projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do AcadFlow e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 - Descrição geral do produto/serviço**: apresenta uma visão geral do produto/serviço, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 - Requisitos funcionais:** lista e descreve os requisitos funcionais do produto/serviço, especificando seus objetivos, funcionalidades, atores e prioridades.
- **Seção 4 - Requisitos não funcionais**: especifica todos os requisitos não funcionais do produto/serviço, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5 - Rastreabilidade:** apresenta os relacionamentos entre os requisitos do produto/serviço.
- **Seção 6 - Mudanças nos requisitos: descreve o procedimento a ser seguido para a solicitação, a análise e a aprovação de alterações nos requisitos.**
- **Seção 7 - Referências: contém uma lista de referências para outros documentos relacionados.**

1.1 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

- RF – requisito funcional
- RNF – requisito não-funcional

Identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Ex: RF01, RF02, RNF01, RNF02.

1.1.2 Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Visão geral do Produto/serviço

O AcadFlow é um sistema de apoio à organização da vida acadêmica do estudante. Seu objetivo é permitir que provas, trabalhos e tarefas de todas as disciplinas cursadas sejam registrados em um único lugar, com prazo, prioridade e situação atualizada, reduzindo o risco de entregas esquecidas ou realizadas em cima da hora.

O produto será uma aplicação web organizada em quatro módulos principais: o módulo de controle de acesso, responsável pelo cadastro e pela autenticação dos usuários; o módulo de disciplinas, responsável pelo cadastro das disciplinas do semestre; o módulo de atividades, responsável pelo registro das provas, trabalhos e tarefas; e o módulo de acompanhamento, responsável pelas consultas, filtros, alertas de prazo e pelo painel de resumo.

A aplicação será acessada pela Internet, por meio de navegador, e utilizará um arquivo de dados para o armazenamento das informações. Não há componentes off-line previstos: todo o processamento ocorre no servidor da aplicação.

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O sistema permitirá o cadastro de usuários e disciplinas, o registro de atividades acadêmicas com prazo, tipo e prioridade, o controle da situação de cada atividade, a consulta dos próximos prazos, a filtragem e a busca das atividades, o destaque das atividades atrasadas, a exibição de um painel de resumo e, em caráter complementar, a notificação de prazos próximos e a exportação da agenda de atividades.

As funcionalidades principais estão apenas citadas nesta seção, para dar uma ideia geral ao leitor dos serviços que serão fornecidos; os detalhes são apresentados na seção 3 deste documento.

Não fazem parte do escopo do produto: a integração com os sistemas acadêmicos oficiais da instituição, a importação automática de horários e notas, o compartilhamento de atividades entre estudantes, a criação de grupos de estudo e o desenvolvimento de aplicativo nativo para dispositivos móveis. Essas funcionalidades foram excluídas por dependerem de autorização e de interfaces de integração não disponíveis para o projeto, ou por ultrapassarem o prazo definido pela disciplina, podendo ser consideradas em projetos futuros.

O AcadFlow é independente e totalmente auto contido, não dependendo de nenhum outro sistema para operar.

2.2 Descrição do cliente

O cliente do projeto é a Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, representada pela disciplina de Gerência de Projetos do Instituto de Matemática e Computação. A instituição

atua como contratante ao definir os critérios de avaliação, validar os artefatos entregues e homologar o produto final, tendo como interesse principal a disponibilização de uma ferramenta gratuita que auxilia seus estudantes na organização das atividades acadêmicas.

2.3 Descrição dos usuários

O produto será utilizado principalmente por estudantes de graduação, que possuem familiaridade com aplicações web e utilizam o sistema de forma individual, sem apoio de suporte técnico. Além deles, um integrante da equipe atuará como administrador do sistema. As características específicas de cada tipo de usuário são descritas a seguir.

2.3.1 Estudante

Usuário principal do sistema. Cursa diversas disciplinas simultaneamente e precisa acompanhar prazos de provas, trabalhos e tarefas. Utiliza o sistema com frequência diária ou semanal, geralmente por poucos minutos, e espera realizar os cadastros e as consultas de forma rápida. Possui conhecimento básico de informática e nenhum conhecimento técnico sobre o funcionamento interno da aplicação.

2.3.2 Administrador do sistema

Integrante da equipe responsável pela implantação da aplicação, pela manutenção do arquivo de dados e pela geração das cópias de segurança. Possui conhecimento técnico sobre a arquitetura do sistema e acesso ao ambiente de execução, mas não acessa o conteúdo das atividades cadastradas pelos estudantes.

3. Requisitos funcionais

Esta seção apresenta os requisitos funcionais do AcadFlow. Para facilitar a visualização e o entendimento, os requisitos foram agrupados em subseções que reúnem funcionalidades correlacionadas.

3.1 Gestão de disciplinas

Os requisitos agrupados nesta subseção tratam do cadastro e da manutenção das disciplinas cursadas pelo estudante. As disciplinas são a base da organização do sistema, pois toda atividade acadêmica registrada deve estar vinculada a uma delas.

[RF01] Cadastrar disciplina

Permitir que o estudante cadastre uma disciplina informando código, nome, professor responsável e semestre letivo. O sistema deve impedir o cadastro de duas disciplinas com o mesmo código para o mesmo estudante no mesmo semestre. Ator: Estudante.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF02] Consultar disciplinas cadastradas

Permitir a visualização da lista de disciplinas do estudante, apresentando nome, semestre e a quantidade de atividades pendentes e concluídas vinculadas a cada disciplina. Ator: Estudante.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF03] Editar e excluir disciplina

Permitir a alteração dos dados de uma disciplina já cadastrada e a sua exclusão. A exclusão só deve ser efetivada após confirmação explícita do usuário, que deve ser informado de que as atividades vinculadas à disciplina também serão removidas. Ator: Estudante.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3.2 Gestão de atividades acadêmicas

Esta subseção reúne os requisitos responsáveis pelo registro e pela manutenção das provas, trabalhos e tarefas do estudante. São as funcionalidades centrais do produto, pois delas dependem todas as consultas e o acompanhamento de prazos descritos na subseção 3.3.

[RF04] Cadastrar atividade acadêmica

Permitir o cadastro de uma atividade informando título, descrição, tipo (prova, trabalho ou tarefa), data de entrega e disciplina à qual ela pertence. O título, a data de entrega e a disciplina são campos obrigatórios. Ator: Estudante.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF05] Controlar o status da atividade

Permitir que o estudante altere o status da atividade entre "pendente", "em andamento" e "concluída", registrando automaticamente a data em que a atividade foi concluída. Ator: Estudante.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF06] Definir prioridade da atividade

Permitir a classificação de cada atividade em prioridade alta, média ou baixa, adotando "média" como valor padrão quando o estudante não informar a prioridade. Ator: Estudante.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF07] Editar e excluir atividade

Permitir a alteração dos dados de uma atividade já registrada, inclusive a troca da disciplina vinculada, e a sua exclusão mediante confirmação do usuário. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RF08] Registrar nota e peso da avaliação

Permitir o registro do peso da avaliação e da nota obtida em atividades já concluídas, possibilitando ao estudante acompanhar seu desempenho em cada disciplina. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

3.3 Consulta, filtros e acompanhamento de prazos

Os requisitos desta subseção são responsáveis por transformar os dados cadastrados em informação útil para o estudante, oferecendo visões organizadas por prazo, por disciplina e por situação das atividades.

[RF09] Visualizar próximos prazos

Apresentar, em ordem crescente de data de entrega, as atividades ainda não concluídas, destacando aquelas cujo prazo vence nos próximos sete dias. Esta deve ser a visão inicial apresentada ao estudante após a autenticação. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RF10] Filtrar atividades

Permitir a filtragem das atividades por disciplina, status, prioridade e período de entrega, sendo possível combinar mais de um critério na mesma consulta. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RF11] Destacar atividades atrasadas

Sinalizar visualmente as atividades cuja data de entrega já tenha vencido e que ainda não estejam concluídas, exibindo há quantos dias o prazo foi ultrapassado. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RF12] Buscar atividades por palavra-chave

Permitir a busca textual de atividades pelo título ou pela descrição, retornando os resultados ordenados por data de entrega. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RF13] Exibir painel de resumo

Apresentar um painel com os totais de atividades pendentes, em andamento, concluídas e atrasadas, além da distribuição das atividades por disciplina. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

3.4 Controle de acesso

Esta subseção agrupa os requisitos que garantem que cada estudante acesse apenas as suas próprias disciplinas e atividades, sustentando os requisitos não funcionais de segurança descritos na seção 4.4.

[RF14] Cadastrar usuário

Permitir o cadastro de um novo usuário informando nome, e-mail e senha. O e-mail deve ser único no sistema e a senha deve possuir no mínimo oito caracteres. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RF15] Autenticar usuário

Permitir o acesso ao sistema mediante e-mail e senha, além do encerramento da sessão pelo próprio usuário. Nenhuma funcionalidade de cadastro ou consulta deve ser acessível sem autenticação. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

3.5 Notificações e exportação

Os requisitos desta subseção ampliam o acompanhamento dos prazos para fora do momento de uso do sistema. São funcionalidades complementares, previstas para versões posteriores caso não haja tempo hábil para implementá-las na versão especificada.

[RF16] Notificar prazos próximos

Exibir um alerta, no momento do acesso ao sistema, com as atividades cujo prazo de entrega vence nas próximas quarenta e oito horas, permitindo que o estudante configure esse intervalo. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RF17] Exportar agenda de atividades

Permitir a exportação da lista de atividades de um período selecionado em formato PDF ou CSV, preservando disciplina, prazo, prioridade e status. Ator: Estudante.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

4. Requisitos não funcionais

Esta seção apresenta os requisitos não funcionais do AcadFlow – Gerenciador de Atividades Acadêmicas, organizados em subseções de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

4.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, ao material de treinamento e à documentação do produto.

[RNF01] Interface simples e autoexplicativa

O sistema deve poder ser utilizado por um estudante sem treinamento prévio. Toda a terminologia da interface deve estar em português e as funcionalidades de cadastro e de consulta de atividades devem ser alcançáveis a partir da tela inicial.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF02] Cadastro rápido de atividades

O cadastro completo de uma atividade deve ser realizado em no máximo três interações a partir da tela inicial, evitando o preenchimento de campos não obrigatórios.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF03] Adaptação a diferentes tamanhos de tela

A interface deve se adaptar a telas de computadores e de dispositivos móveis, mantendo a legibilidade das listas de atividades e dos prazos.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

4.2 Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência e à severidade de falhas, à habilidade de recuperação das mesmas e à corretude do produto.

[RNF04] Persistência e integridade dos dados

Os dados devem ser armazenados em um arquivo de dados de modo que nenhuma informação confirmada pelo usuário seja perdida em caso de encerramento inesperado da aplicação.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF05] Validação de dados e tratamento de erros

O sistema deve validar os dados informados, impedindo datas de entrega inválidas e campos obrigatórios vazios, e deve apresentar mensagens de erro claras, sem exibir informações técnicas de execução ao usuário.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF06] Rotina de cópia de segurança

O sistema deve permitir a geração periódica de cópias de segurança da base de dados, possibilitando a restauração das informações em caso de falha.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

4.3 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, ao uso de recursos e ao tempo de resposta do produto.

[RNF07] Tempo de resposta das consultas

As consultas de atividades, incluindo a aplicação de filtros, devem ser respondidas em até três segundos para uma base de até quinhentas atividades por usuário.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF08] Volume mínimo suportado

O sistema deve manter o desempenho especificado com até cinquenta usuários utilizando a aplicação simultaneamente.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

4.4 Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, à privacidade e à autenticidade dos dados do produto.

[RNF09] Armazenamento seguro de senhas

As senhas dos usuários devem ser armazenadas exclusivamente na forma de resumo criptográfico (hash) gerado por algoritmo reconhecido, sendo vedado o armazenamento em texto puro.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF10] Isolamento dos dados por usuário

Cada usuário autenticado deve acessar somente as disciplinas e atividades que ele mesmo cadastrou, não sendo possível consultar ou alterar registros de outros usuários.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

4.5 Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do produto.

[RNF11] Disponibilização como aplicação web

O produto deve ser disponibilizado como aplicação web, executável nas versões atualizadas dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, sem necessidade de instalação de programas adicionais na máquina do usuário.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF12] Entrega do código-fonte e das instruções de instalação

A versão executável deve ser entregue acompanhada do código-fonte em repositório de controle de versão e de um arquivo de instruções que descreva a instalação e a execução do sistema.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

4.6 Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados aos padrões e às normas que devem ser seguidos na realização do produto e no seu processo de desenvolvimento.

[RNF13] Padrão de codificação e de versionamento

O desenvolvimento deve seguir um padrão único de nomenclatura e de organização de diretórios definido pela equipe, e todo o código deve ser versionado em repositório Git, com mensagens de commit descritivas.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF14] Conformidade com os artefatos da disciplina

A documentação do projeto deve seguir os modelos adotados na disciplina de Gerência de Projetos, incluindo o Documento de Requisitos, a Estrutura Analítica do Projeto, a Matriz de Rastreabilidade e o cronograma.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

4.7 Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e ao software usados para desenvolver e para executar o produto.

[RNF15] Uso exclusivo de tecnologias gratuitas

O produto deve ser construído apenas com linguagens, bibliotecas e ferramentas gratuitas ou de código aberto, em atendimento à restrição de custo do projeto.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

[RNF16] Execução em equipamentos da própria equipe

O desenvolvimento e a implantação devem ser viáveis nos computadores já disponíveis para a equipe, considerando como configuração mínima processador de dois núcleos, 8GB de memória RAM e 10 GB livres em disco.

Prioridade: □ Essencial □ Importante □ Desejável

5. Rastreabilidade

Os relacionamentos entre os requisitos deste documento e os demais artefatos do projeto estão registrados na Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (MRB) do Projeto AcadFlow, documento GPR-2026-01-MRB, que associa cada requisito funcional e não funcional aos itens da Estrutura Analítica do Projeto, aos casos de teste e aos módulos de implementação correspondentes. Toda alteração realizada neste documento deve ser refletida na MRB.

6. Mudanças nos requisitos

Sempre que seja necessária a introdução de alterações em relação aos requisitos descritos neste documento ou a inclusão de novos requisitos, os seguintes itens devem ser seguidos:

- Toda solicitação de mudança deve ser registrada por escrito e encaminhada ao gerente do projeto da Equipe CLRJ.
- A solicitação deve conter a descrição da mudança, sua justificativa e o requisito afetado, sendo formalizada mediante o aceite do gerente do projeto e do representante do cliente.
- O gerente do projeto avaliará, junto à equipe, o impacto da mudança sobre o escopo, o cronograma e os artefatos já produzidos, utilizando a Matriz de Rastreabilidade como apoio à análise de impacto.
- O resultado da análise será submetido ao cliente para aprovação, e a mudança só será executada após esse aceite.
- Mudanças aprovadas geram uma nova versão deste documento, registrada na tabela de revisões, e a atualização dos artefatos relacionados.
- Considerando as restrições de prazo do projeto, mudanças solicitadas após o encerramento da fase de planejamento e requisitos poderão ser classificadas como desejáveis e postergadas para versões posteriores do produto.

7. Referências

- PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK).
- ABNT NBR ISO/IEC 25010 – Modelo de qualidade de produto de software.

Representante do contratado	**Representante da contratante**

Testemunha 1

Testemunha 2